



Ambiente

Licht, Akustik und Raumluft als biologische Grundbedürfnisse nutzen

PÄDAGOGISCHER MEHRWERT

Licht, Akustik und Luft beeinflussen Konzentration, Hormonspiegel und Stimmung direkt. Für Unterrichtsräume gilt ein Idealwert von 300 Lux. Kunstlicht sollte nach dem Prinzip des Human Centric Lighting biologisch wirksam sein, also einen ausgeglichenen Spektralanteil und reduzierten Blauanteil aufweisen. In der Akustik darf die Nachhall-Zeit 0,6 Sekunden nicht überschreiten, da der Lombard-Effekt in lauten Räumen dazu führt, dass alle Beteiligten automatisch lauter sprechen und so den Lärmpegel weiter erhöhen. Bezüglich Luftqualität gilt zu beachten, dass bereits nach 20 Minuten Unterricht die Sauerstoffkonzentration unter das Sollniveau sinkt. Die 20-20-2-Regel beschreibt die Lösung: 20 Grad Raumtemperatur, alle 20 Minuten für 2 Minuten stosslüften.

CHECKLISTE

- ❑ Stosslüften ritualisieren: Vor und nach jeder Lektion je 2 Minuten die gegenüberliegenden Fenster vollständig öffnen. Dauerlüften durch Kippfenster ist sehr ineffizient und zu vermeiden.
- ❑ Schallabsorber in mindestens zwei Raumrichtungen anbringen: Decke und eine Seitenwand kombinieren, um stehende Wellen und Echo zu verhindern. Filzgleiter an allen Stühlen und Tischen sind ein einfacher erster Schritt.
- ❑ LED-Lampen mit ausgeglichenem Spektrum wählen: Licht mit fehlendem Farbbereich oder zu hohem Blauanteil schwächt das Immunsystem langfristig und erzeugt Energielosigkeit.
- ❑ Direktblendung vermeiden: Deckenleuchten zwingend mit Blendschutz versehen. Direkte Sonneneinstrahlung auf Arbeitsflächen durch Vorhänge oder Jalousien regulieren.
- ❑ CO₂-Messgerät einsetzen: Das Gerät signalisiert, wann gelüftet werden muss. Es ritualisiert das Lüften und macht Luftqualität für die Klasse sichtbar und pädagogisch nutzbar.

INKLUSIONS-FOKUS

⚡ ADHS / HYPERAKTIVITÄT

Lüftungsunterbrüche bewusst als Bewegungspausen nutzen. Das CO₂-Gerät gibt ein klares Signal und reduziert Diskussionen. Filzgleiter an Stühlen und Tischen reduzieren den Umgebungslärm deutlich und fördern dadurch die Konzentration.

◇ AUTISMUS / HOCHSENSIBILITÄT

Noise-Cancelling-Kopfhörer oder Gehörschutz als niederschwelliges Hilfsmittel im Klassenzimmer bereithalten. Dimmbare Beleuchtung in der Rückzugszone einrichten, da helles Deckenlicht überreizen kann. Lüftungsdurchzug vermeiden, da Geräusch und Luftzug gleichzeitig belasten können.

KONKRETE UMSETZUNG

01

Lichtzonen gestalten

Stehlampe in der Rückzugsecke, Klemmleuchten beim Gruppenbereich und Deckenbeleuchtung im Plenum kombinieren. Den Raum nie vollständig und gleichmässig ausleuchten, da Helligkeitszonen Orientierung und Atmosphäre schaffen.

02

Akustik-Paket günstig umsetzen

Akustiktapeten reduzieren den Schall um bis zu 55 Prozent. Ergänzt durch einen Teppich unter der Kreiszone, einen Vorhang an der Rückwand und Filzgleiter an allen Möbelbeinen entsteht eine spürbare Wirkung.

03

Luft-Ritual einführen

Das CO₂-Messgerät als Klassen-Thermometer einsetzen: Wenn es piepst, öffnen zwei Kinder die Fenster. Die Lüftungspause wird zur Bewegungsminute. So wird Luftqualität pädagogisch erlebbar und verantwortungsbewusst gestaltet.

QUELLEN

Herrmann, N. (2024). Lernfördernde Raumkonzepte: Ein Schulraumkonzept zur Prävention von Orientierungs- und Konzentrationsproblemen. In A. Schoss (Hrsg.). *ARCH4HEALTH - Schlaganfall bei Kindern: Student Research Lab Sommersemester 2022* (S. 195-208). TU Dresden.

Seydel, O. (2023). *Anforderungen an ein Schulgebäude: Lernräume. Arbeitsräume. Lebensräume*. Klett Kallmeyer.

Strässle, C. (2018). *Schulzimmergestaltung aus pädagogischer, psychologischer und architektonischer Perspektive* [Bachelorarbeit, Pädagogische Hochschule St. Gallen].